RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 · DUODÉCIMO AÑO

Análisis de cuadros y gráficos estadísticos

Presentación textual y en cuadros, componentes obligatorios y complementarios, tipos de cuadros y de gráficos, confección en hoja electrónica y redacción de conclusiones y recomendaciones.

Caso guía
Brisas de Mercedes S.A. · ventas y cobros 2025

5 ejercicios
Cuadro · barras · circular · dos direcciones · INEC

Indicador clave
Redactar conclusiones técnicas

03

Subárea: Gestión contable · **Unidad de estudio:** Estadística (48 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Ruta de aprendizaje

Resultado de aprendizaje 3

Analizar información estadística, presentada a través de cuadros y gráficos.

Indicadores de logro (programa MEP)

- Presenta información estadística de manera general y en forma gráfica, usando una hoja electrónica o software específico.
- Redacta conclusiones y recomendaciones técnicas concernientes a la información estadística extraída de cuadros y gráficos.

Saberes esenciales

Presentación textual → Cuadros con datos contables → Componentes → Generales y de resumen → Importancia y utilidad → Tipos de gráficos → Herramienta digital → Conclusiones

Caso guía (continúa)

La gerencia de **Brisas de Mercedes S.A.** pide un informe de 2025: ventas por línea y trimestre (**₡368,5 millones**), antigüedad de las cuentas por cobrar (**₡40,0 millones**) y desempeño de las 5 sucursales.

Ejercicios resueltos

- **1.** Cuadro de ventas y barras simples, compuestas y 100 %.
- **2.** Gráfico circular de cuentas por cobrar.
- **3.** Barras de dos direcciones y gráfico lineal.
- **4.** Pasos en hoja electrónica.
- **5.** Análisis de un cuadro real del INEC.
- **Práctica** con respuestas.

Presentación de datos: textual y en cuadros

Presentación textual (informes)

Los datos se escriben dentro de un párrafo. Sirve para **pocos datos** o para destacar un hallazgo.

> **"En 2025 las ventas sumaron ₡368,5 millones; el IV trimestre aportó el 29,0 %."**

Cuadro estadístico

Ordena los datos en **filas y columnas** con un título que responde **qué, dónde, cuándo y en qué unidad**. Es la forma más precisa de presentar muchos datos.

Tipos de cuadros

Generales (de referencia)

Contienen **mucha** información detallada para consulta: anexos, anuarios, auxiliares.

De resumen (de texto)

Pocos datos, **ya procesados**, para apoyar una idea del informe.

Componentes del cuadro

Componente	Tipo	Qué contiene
Número	Obligatorio	Cuadro 1, Cuadro 2...
Título	Obligatorio	Qué · dónde · cuándo · unidad
Encabezado (columnas)	Obligatorio	Nombre de cada columna
Columna matriz (talón)	Obligatorio	Categorías de las filas
Cuerpo	Obligatorio	Los datos numéricos
Fuente	Obligatorio	Quién produjo los datos
Notas y llamadas	Complementario	Aclaraciones, siglas, redondeos
Elaborado por	Complementario	Responsable del cuadro

Un cuadro **sin fuente o sin unidad** no se puede verificar ni interpretar.

Cuadro estadístico con información contable

Cuadro 1. Brisas de Mercedes S.A.: ventas por línea de producto y trimestre, 2025 (millones de ₡)

Línea	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	Total	%
Abarrotes	48,5	52,0	50,5	61,0	212,0	57,5
Limpieza	21,0	22,5	24,0	27,5	95,0	25,8
Ferretería ligera	12,5	14,0	16,5	18,5	61,5	16,7
Total	**82,0**	**88,5**	**91,0**	**107,0**	**368,5**	**100,0**
% del año	22,3	24,0	24,7	29,0	100,0	

Fuente: registros de facturación electrónica de la empresa (datos ilustrativos). **Nota:** montos sin IVA. **Elaborado por:** Departamento de Contabilidad.

Identifique los componentes

- **Número:** Cuadro 1.
- **Título:** qué (ventas), dónde (empresa), cuándo (2025), unidad (millones de ₡).
- **Columna matriz:** líneas de producto.
- **Encabezado:** trimestres, total y %.
- **Fuente y nota:** al pie.

Comprobación

```
Filas: 212,0 + 95,0 + 61,5 = 368,5
Columnas: 82,0 + 88,5 + 91,0 + 107,0 = 368,5
% abarrotes = 212,0 ÷ 368,5 = 57,5 %
```

Representación gráfica: importancia, utilidad, características y tipos

Importancia y utilidad

Un gráfico muestra **de un vistazo** tendencias, comparaciones y proporciones que en un cuadro cuesta ver. Útil en informes a gerencia, presentaciones y redes.

Características de un buen gráfico

- Número, **título** completo y **fuente**, igual que el cuadro.
- Ejes rotulados con **unidad**; escala que inicia en **cero** en barras.
- **Leyenda** cuando hay varias series.
- Sencillo: sin efectos 3D ni colores innecesarios.
- Fiel a los datos: no distorsiona proporciones.

Tipo	Se usa para	Ejemplo contable
Barras simples	Comparar categorías de una serie	Ventas anuales por línea
Barras compuestas (apiladas)	Total y su composición	Ventas trimestrales por línea
Barras comparativas (agrupadas)	Comparar 2 o más series lado a lado	Ventas 2024 vs 2025 por sucursal
Barras de dos direcciones	Valores positivos y negativos	Variación % de ventas por sucursal
Lineal	Evolución en el tiempo	Ventas mensuales
Circular	Partes de un todo (100 %)	Cuentas por cobrar por antigüedad
Barra 100 %	Comparar estructuras porcentuales	Mezcla de ventas por trimestre

Ejercicio 1: barras simples, compuestas y 100 %

Gráfico 1. Barras simples: ventas 2025 por línea (millones de ₡)

Línea	Monto	
Abarrotes	212,0	▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
Limpieza	95,0	▉▉▉▉▉▉▉▉
Ferretería	61,5	▉▉▉▉▉▉

Escala: cada ▉ ≈ ₡10 millones.

Gráfico 2. Barra 100 %: composición de cada trimestre

Trim.	Abarrotes	Limpieza	Ferretería
I	59,1 %	25,6 %	15,2 %
II	58,8 %	25,4 %	15,8 %
III	55,5 %	26,4 %	18,1 %
IV	57,0 %	25,7 %	17,3 %

Cada barra mide 100 %; interesa la **estructura**, no el monto. Algunas filas suman 99,9 % por redondeo.

Gráfico 3. Barras compuestas: ventas por trimestre (A = abarrotes, L = limpieza, F = ferretería; cada letra ≈ ₡5 millones)

Trim.	Total	Composición
I	82,0	`AAAAAAAAAALLLLFF`
II	88,5	`AAAAAAAAAALLLLFFF`
III	91,0	`AAAAAAAAAALLLLLFFF`
IV	107,0	`AAAAAAAAAAAALLLLLLFFFF`

Lectura

Abarrotes domina (57,5 % del año). Ferretería es la línea que más **gana participación**: de 15,2 % en el I trimestre a 18,1 % en el III. El IV trimestre es el más alto (₡107,0 millones) por la temporada de fin de año.

Ejercicio 2: gráfico circular de cuentas por cobrar

Cuadro 2. Cuentas por cobrar por antigüedad al 31-12-2025 (millones de ₡)

Antigüedad	Saldo	%	Grados
Al día	22,0	55,0	198,0°
1 – 30 días	8,4	21,0	75,6°
31 – 60 días	5,0	12,5	45,0°
61 – 90 días	2,6	6,5	23,4°
Más de 90 días	2,0	5,0	18,0°
Total	**40,0**	**100,0**	**360,0°**

Cálculo

```
% = saldo ÷ total × 100   → 8,4 ÷ 40,0 = 21,0 %
Grados = % × 3,6          → 21,0 × 3,6 = 75,6°
```

Cómo se construye

Con el transportador (o la hoja electrónica) se trazan sectores de 198,0°, 75,6°, 45,0°, 23,4° y 18,0°, del mayor al menor, en sentido horario, con leyenda y porcentajes.

Conclusión

El **45 %** de la cartera (₡18,0 millones) está vencida y el **11,5 %** supera 60 días.

Recomendación

Llamar primero a los saldos de más de 60 días (₡4,6 millones), ofrecer **arreglos de pago** y revisar la estimación por incobrables.

El circular solo sirve si las partes suman **100 %** y son pocas (≤ 6).

Ejercicio 3: barras de dos direcciones y gráfico lineal

Cuadro 3. Ventas por sucursal, 2024 y 2025 (millones de ₡)

Sucursal	2024	2025	Variación	Var. %
Mercedes Norte	84,0	94,4	10,4	12,4
Heredia centro	136,0	149,9	13,9	10,2
Santo Domingo	35,0	35,7	0,7	2,0
San Rafael	52,0	50,0	−2,0	−3,8
Barva	41,5	38,5	−3,0	−7,2
Total	**348,5**	**368,5**	**20,0**	**5,7**

Gráfico 4. Barras de dos direcciones: variación % (cada ▮ ≈ 1 %)

Sucursal	Negativa	Positiva
Mercedes Norte		▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ 12,4
Heredia centro		▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ 10,2
Santo Domingo		▮▮ 2,0
San Rafael	3,8 ▮▮▮▮	
Barva	7,2 ▮▮▮▮▮▮▮	

```
Var. % = (2025 − 2024) ÷ 2024 × 100
Barva: (38,5 − 41,5) ÷ 41,5 = −7,2 %
```

Gráfico 5. Lineal: ventas mensuales 2025 (millones de ₡)

Mes	Ventas	Nivel
Ene–Mar	26,0 · 27,0 · 29,0	▁▃▅
Abr–Jun	28,5 · 29,0 · 31,0	▃▅▇
Jul–Set	30,0 · 30,5 · 30,5	▅▆▆
Oct–Dic	32,0 · 34,0 · 41,0	▆▇▇

Suma de los 12 meses = 368,5. La línea sube todo el año, con pico en diciembre.

Conclusión: la empresa creció 5,7 %, impulsada por Heredia centro y Mercedes Norte; Barva y San Rafael retroceden. **Recomendación:** revisar precios, surtido y personal en esas dos sucursales.

Confección de cuadros y gráficos con una herramienta digital

En hoja electrónica (Excel, LibreOffice Calc o Google Sheets)

1. Digite los datos con **una fila de encabezados** y sin celdas combinadas.
2. Calcule totales con `=SUMA()` y porcentajes con referencia absoluta: `=B2/$B$6`.
3. Dé formato de cuadro: número, título, unidades, fuente al pie.
4. Seleccione el rango → **Insertar → Gráfico** y elija el tipo adecuado.
5. Agregue título, rótulos de ejes, leyenda y etiquetas de datos.
6. Revise que el eje de barras inicie en **0** y copie el gráfico al informe.

Funciones útiles

Función	Para qué
`=CONTAR.SI(rango;"SINPE")`	Frecuencia de un atributo
`=FRECUENCIA(datos;límites)`	Frecuencias por clase
`=PROMEDIO()` · `=MEDIANA()`	Media y mediana
`=MODA.UNO()`	Moda
`=MEDIA.ARMO()` · `=MEDIA.GEOM()`	Armónica y geométrica
`=REDONDEAR(x;1)`	Presentar con 1 decimal

Tablas dinámicas

Resumen miles de facturas por sucursal, mes o línea en segundos y generan **gráficos dinámicos**.

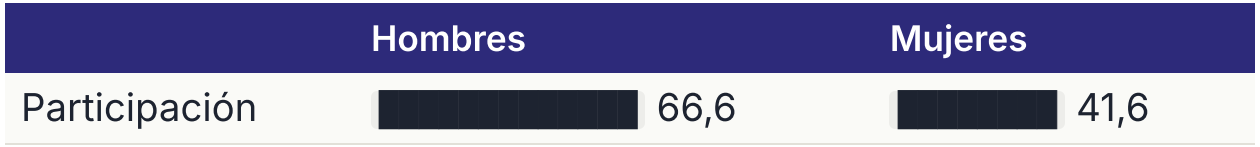
Ejercicio 4: análisis de un cuadro oficial (INEC)

Cuadro 4. Costa Rica: indicadores laborales por sexo, I trimestre 2026 (porcentajes)

Indicador	Total	Hombres	Mujeres	Brecha (p.p.)
Tasa neta de participación	54,1	66,6	41,6	25,0
Tasa de ocupación	50,3	62,3	38,2	24,1
Tasa de desempleo	7,1	6,4	8,1	1,7
Empleo informal	38,2	40,4	34,7	5,7

Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo, trimestre enero–marzo 2026. Población desempleada: 164 241 personas (91 969 hombres y 72 272 mujeres).

Gráfico 6. Barras comparativas: participación (cada ▮ ≈ 5 %)



Análisis paso a paso

1. **Leer** título, unidad y fuente: porcentajes, I trimestre 2026.
2. **Comparar:** participación de hombres 66,6 % vs mujeres 41,6 %: brecha de **25,0 puntos porcentuales**.
3. **Relacionar:** aunque participan menos, las mujeres tienen **más desempleo** (8,1 % vs 6,4 %).
4. **Calcular:** mujeres = 72 272 ÷ 164 241 = **44,0 %** de los desempleados.

Conclusión y recomendación

Existe una brecha de género en el mercado laboral. Se recomiendan políticas de **cuido** y **capacitación** que faciliten el empleo de las mujeres.

Redacción de conclusiones y recomendaciones

Conclusión

Afirmación **basada en los datos** del cuadro o gráfico. Responde: ¿qué muestran? Se escribe en presente o pasado, con cifras.

Recomendación

Acción concreta que se deriva de una conclusión. Responde: ¿qué hacer? Inicia con un verbo: revisar, implementar, reducir.

Débil	Técnica
"Las ventas están bien."	"Las ventas crecieron 5,7 % en 2025 (₡348,5 → ₡368,5 millones)."
"Hay que cobrar más."	"Gestionar en enero los ₡4,6 millones con más de 60 días de atraso."

Fórmula de redacción

1. **Dato** con unidad y periodo.
2. **Comparación** (contra otro periodo, categoría o meta).
3. **Causa probable** (sin inventar: "posiblemente").
4. **Recomendación** medible, con responsable y plazo.

Evite

- Opiniones sin datos ("creo que...").
- Conclusiones que el cuadro **no** permite (causa-efecto sin evidencia).
- Repetir todo el cuadro en palabras.

Práctica con respuestas

Gastos operativos de Brisas de Mercedes S.A., 2025 (millones de ₡)

Rubro	Monto
Salarios y cargas sociales	45,0
Alquileres	18,0
Electricidad y agua	9,0
Publicidad	6,0
Otros	12,0
Total	**90,0**

Se pide

- **(1)** Porcentaje y grados de cada rubro para un circular.
- **(2)** ¿Qué componentes obligatorios faltan en este cuadro?
- **(3)** ¿Qué gráfico usaría para comparar gastos 2024 y 2025 por rubro?
- **(4)** Redacte una conclusión y una recomendación.

Respuestas

(1) Salarios 50,0 % · 180°; alquileres 20,0 % · 72°; servicios 10,0 % · 36°; publicidad 6,7 % · 24°; otros 13,3 % · 48°. Suma 360°.
(2) Falta **número** del cuadro y **fuente**.
(3) **Barras comparativas** (agrupadas).
(4) Conclusión: “La mitad de los gastos (₡45,0 millones) corresponde a salarios y cargas sociales.” Recomendación: “Analizar la productividad por sucursal antes de contratar más personal en 2026.”

Ideas clave

Recuerde

1. Pocos datos → texto; muchos datos → **cuadro**.
2. Obligatorios: número, título, encabezado, columna matriz, cuerpo y **fuente**.
3. Cuadro **general** = consulta; **de resumen** = apoya una idea.
4. Elija el gráfico según la pregunta: comparar, componer, evolucionar o repartir.
5. Circular: grados = % × 3,6; barras con eje desde 0.
6. Conclusión = lo que dicen los datos; recomendación = qué hacer.

Para la prueba

Al analizar un cuadro: **leer** (título y unidad) → **comparar** → **calcular** → **concluir** → **recomendar**.

Siguiente tema

RA 4: usaremos estos análisis con los datos oficiales del **Programa Estado de la Nación**.